

REȚELE DE CALCULATOARE

Curs 2

- Stiva OSI –
nivelul 1: fizic
- Adrese IP
(continuare)

CUPRINS

■ Stiva OSI – nivelul 1 Fizic

- Roluri
- Medii de transmisie și protocoale

■ Adrese IP (continuare)

- Asignarea adreselor IP (IANA, ISP)
- Clase de adrese IPv4
- Adrese IPv6
- Scheme de adresare

■ Tipuri de comunicații

- Unicast
- Broadcast
- Multicast

STIVE DE PROTOCOALE

- Două modele care reprezintă toate prelucrările necesare comunicației în rețea, de la datele transmise de utilizator, până la codificarea acestora în biți și transmiterea pe mediul de comunicație
 - **OSI – Open Systems Interconnection**
 - Creat de ISO
 - **TCP / IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol**
 - Creat de DARPA

STIVE DE PROTOCOALE

- **Fiecare strat/ nivel trebuie:**
 - să furnizeze un anumit set de servicii și să realizeze interfața cu stratul adiacent;
 - să specifice modul de transmitere a datelor între straturile analoage de la sursă și de la destinație.
- În timpul transmiterii de date sunt utilizate protocoalele de comunicație de date.
 - Protocolul de comunicații de date este un set de reguli, convenții și proceduri cu ajutorul cărora se realizează comunicarea într-o rețea.

STIVA OSI VS STIVA TCP/IP

OSI	
7	Aplicație
6	Prezentare
5	Sesiune
4	Transport
3	Rețea
2	Legătură de date
1	Fizic

TCP/IP	
Aplicație	4
Transport	3
Internet	2
Acces la rețea	1

STIVA OSI

Nivelul	Rolul nivelului
Aplicație	Realizează interfața cu utilizatorul și interfața cu aplicațiile
Prezentare	Transformă datele în formate înțelese de fiecare aplicație
Sesiune	Gestionează conexiunile între aplicații
Transport	Separă conversațiile între aplicațiile de pe o stație Segmentează (la sursă) și reasamblează datele (la destinație)
Rețea	Realizează rutarea pachetelor
Legătură de date	Asigură accesul la rețea, detecția și anunțarea erorilor, controlul fluxului fizic
Fizic	Definește specificații electrice, mecanice, procedurale și funcționale pentru transmiterea informațiilor pe mediu

STIVA TCP/IP

Nivel	Rolul nivelului
Aplicație	Interacțiunea cu utilizatorul
Transport	Segmentare și multiplexarea comunicațiilor între servicii pe aceeași stație
Internet	Rutare - Determinarea rutei optime între două puncte din rețea
Acces la rețea	Controlul interacțiunii cu HW, punerea informației pe mediu

STIVA OSI: NIVELUL 7

APLICAȚIE

- Furnizează servicii altor aplicații și utilizatorilor
 - Nu furnizează servicii altor niveluri ale stivei OSI
- Exemple: HTTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SMTP, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 6

PREZENTARE

- Furnizează servicii nivelului 7
- Rol principal: prezentarea datelor astfel încât să poată fi utilizate la nivelul 7
- Protocoale de:
 - Formatare și codificare a datelor
 - Compresie a datelor
 - Protocoale de securizare a datelor
 - Transport Layer Security – TLS
 - Secure Socket Layer - SSL
- Exemple:
 - ASCII, JPEG, GIF, PNG, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 5

SESIUNE

- Rol principal: gestionează sesiunile dintre două aplicații care comunică
 - Sesiuni: conexiunile persistente dintre dispozitive – nu țin cont de nivelurile 1-4
- Gestionează sincronizarea dialogului și modul de comunicare conform cerințelor de la nivelul aplicație

STIVA OSI: NIVELUL 4

TRANSPORT

- Funcții principale:

- Multiplexare
- Segmentare date

- Protocoale principale:

- TCP – Transmission Control Protocol - orientat pe conexiune
- UDP – User Datagram Protocol - neorientat pe conexiune, de tip „best effort”

- Realizează adresarea pe bază de „porturi”

STIVA OSI: NIVELUL 3 REȚEA

- Funcție principală:
 - Rutarea pachetelor
- Protocoalele de bază:
 - IP (IPv4 și IPv6)
 - IPSec
 - Protocoale de rutare: RIP(v2), EIGRP, BGP

STIVA OSI: NIVELUL 2

LEGĂTURĂ DE DATE

- Funcție principală:
 - Adresarea pe bază de adrese fizice (adrese MAC)
- Protocoalele de bază:
 - Ethernet
 - IEEE 802.11
 - Link Layer Discovery Protocol (LLDP) / Cisco Discovery Protocol
 - ARP – Address Resolution Protocol

STIVA OSI: NIVELUL 1

FIZIC

- Funcție principală:
 - Punerea informației pe mediu/ preluarea informației de pe mediu
- Definește specificații de semnal (electrice, optice și radio), mecanice, procedurale și funcționale pentru transmiterea informațiilor pe mediu
- Probleme legate de:
 - Mediul de transmisie folosit
 - Nivelul de tensiune, rate de transmisie, distanțe maxime de transmisie, conectori fizici, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 1

FIZIC

- Rol principal:

- de a transporta o secvență de biți între echipamente prin intermediul unui mediu de comunicație (mediu fizic de transmisie).

- Funcții:

- asigură transmisia sub formă binară a datelor.
- transformă frame-urile (cadrele), de la nivelul Legăturii de date, în semnale pentru a putea fi transmise prin mediul fizic.

- Unitate de date (PDU): biți.

NIVELUL FIZIC

- Nivelul fizic codifică informația din cadre primită de la nivelul LEGATURĂ DE DATE și crează semnale

- Electrice
- Optice
- Unde radio

pentru a reprezenta biții din fiecare cadru

- Semnalele sunt puse pe mediul de transmisie
- La destinație, semnalele sunt preluate de pe mediul de transmisie, sunt reconstruite în biții corespunzători care sunt apoi transmiși către nivelele superioare

NIVELUL FIZIC AL MODELULUI OSI

- Definește **specificații electrice, mecanice, procedurale și funcționale** pentru activarea, menținerea și dezactivarea legăturilor fizice între sisteme
- Standardele asociate nivelului fizic conțin
 - specificații de semnal (parametri de semnal, proprietăți ale mediului de comunicație) și
 - mechanice (conectică, cabluri):

De ex.: nivelurile de tensiune, sincronizarea schimbărilor acestor niveluri, ratele de transfer fizice, distanțele maxime la care se poate transmite, etc.
- Mediul fizic este definit de lățimea sa de bandă, întârziere (latență), cost, ușurința de instalare și de întreținere.

NIVELUL FIZIC AL MODELULUI OSI

- La acest nivel se definesc:
 - tipul de transmitere și recepționare a șirurilor de biți printr-un canal de comunicație:
 - Asincronă – fără sincronizare permanentă
 - Sincronă – cu semnal de ceas comun
 - tipurile de medii de transmisie:
 - Cu fir: cablu coaxial, cablu UTP/STP, fibră optică,
 - Fără fir: microunde, unde radio, fascicule luminoase, infraroșii etc;
 - topologia fizică a rețelei
 - ex: topologii clasice: magistrală stea, inel, etc.
 - În prezent se folosesc topologii hibride ierarhice
 - modul de transmisie: simplex, half-duplex, full-duplex
 - modul de codificare și decodificare a șirurilor de biți

NIVELUL FIZIC

- Primul pas în realizarea unei conexiuni este realizarea legăturii fizice
- Conexiune cu fir: wired
 - Transmiterea datelor prin intermediul unor conexiuni prin cablu
- Conexiune fără fir: wireless
 - Transmiterea datelor prin unde radio/ fascicule luminoase

MEDII DE TRANSMISIE

- 3 tipuri de baza de medii de transmisie
 - Cabluri de cupru (Copper cable)
 - Informatia se transmite sub forma de semnale electrice
 - STP - Shielded / UTP - Unshielded
 - Cablu coaxial
 - Cabluri cu fibra optica
 - Informatia se transmite sub forma de impulsuri de lumina
 - Nu este afectata de interferente electromagnetice
 - Distanțe mari de acoperire
 - Mediul wireless
 - Informatia este transmisa sub forma de unde radio
 - Mediu half duplex
 - Probleme suplimentare de securitate

MEDII DE TRANSMISIE – FIBRA OPTICĂ

- Cabul de fibră optică transportă semnale de date digitale sub forma unor impulsuri luminoase modulate. Un cablu cu fibră optică, este format dintr-una sau mai multe fibre optice învelite într-o teacă sau cămașă. Fibră optică este un conductor din sticlă sau plastic.
- Fiecare fibră optica transmite semnalele într-o singură direcție.

MEDII DE TRANSMISIE – FIBRA OPTICĂ

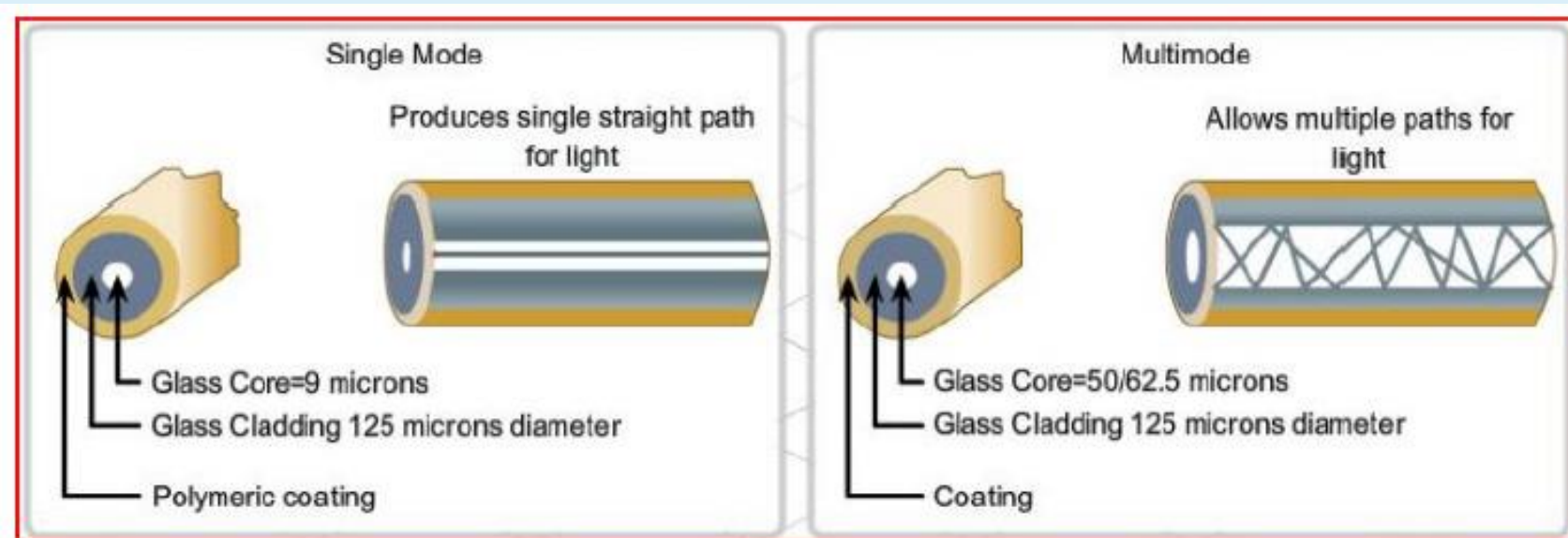
- Transmisia datelor prin fibra optică se bazează pe **conversia impulsurilor electrice în lumină**, transmise prin cabluri de fibră optică până la destinație, unde sunt reconvertite în impulsuri electrice
 - Lumina este ghidată prin reflexie internă în interiorul fibrei optice

MEDII DE TRANSMISIE – FIBRA OPTICĂ

- Principalele avantaje ale utilizării fibrelor optice sunt următoarele:
 - Rată de transfer foarte mare – până la Tb/s în sistemele moderne, mult superioară cablurilor de cupru;
 - Imunitate la interferențe electromagnetice – semnalul optic nu este afectat de câmpuri electrice sau magnetice externe;
 - Distanțe mari de transmisie – semnalul poate fi transmis pe zeci de kilometri cu atenuare redusă;
 - Securitate – este dificil de interceptat semnalul optic fără detectare;
 - Potrivită rețele de mare viteză – backbone-uri, centre de date, conexiuni FTTH (Fiber To The Home)

MEDII DE TRANSMISIE – FIBRA OPTICĂ

- Părți componente ale unei fibre optice sunt:
 - miez (core) - centrul fibrei prin care circulă lumina;
 - învelis optic (cladding) - material optic care învelește miezul și care reflectă total lumina;
 - învelis protector (coating) - înveliș de plastic care protejează fibra de zgârieturi și umezeală.
- Pentru cabluri expuse pe teren: jachetă exterioară (outer jacket)



MEDII DE TRANSMISIE – FIBRA OPTICĂ

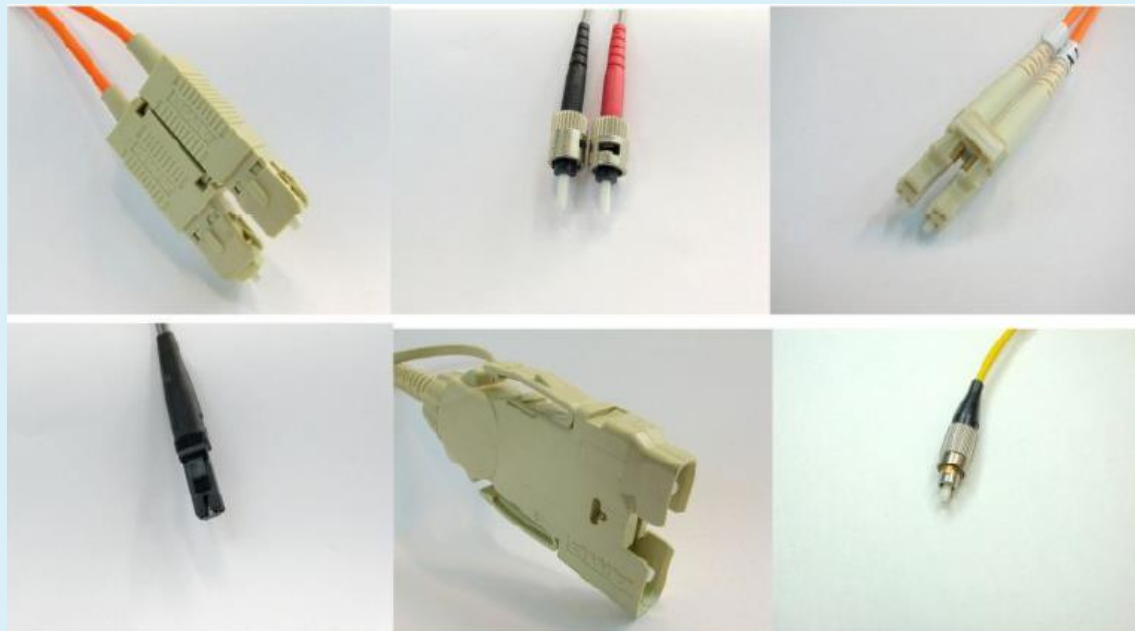
- a. Cablu Single Mode Fiber– SMF
 - cablul cu fibră optică unimodal: permite doar unui singur mod (lungime de undă) de lumină să treacă prin fibră
 - miez foarte subțire.
 - Utilizare: backbone-uri de rețea, rețele ISP, conexiuni de comunicații dintre campusuri și orașe.
 - Standarde:
 - OS1 – pentru interior (distanțe <2km)
 - OS2 – pentru exterior (distanțe <200Km, cu amplificare)

MEDII DE TRANSMISIE – FIBRA OPTICĂ

- b. Cablu MultiMode Fiber – MMF
 - permite propagarea a multiple moduri de lumină prin fibră.
 - miez mai gros decât cablul single-mode.
 - Pentru distanțe scurte.
 - Utilizare: în interior: centre de date, LAN-uri, rețele intra-clădire

MEDII DE TRANSMISIE – FIBRA OPTICĂ

- Exista mai multe tipuri de conectori utilizați: SC, ST, LC, MT, MIC (FDDI) si FC.
- Aceste tipuri de conectori pentru fibra optică sunt half-duplex, ceea ce permite datelor să circule într-un sens sau altul dar nu simultan. Astfel, pentru comunicație este nevoie de două fire.



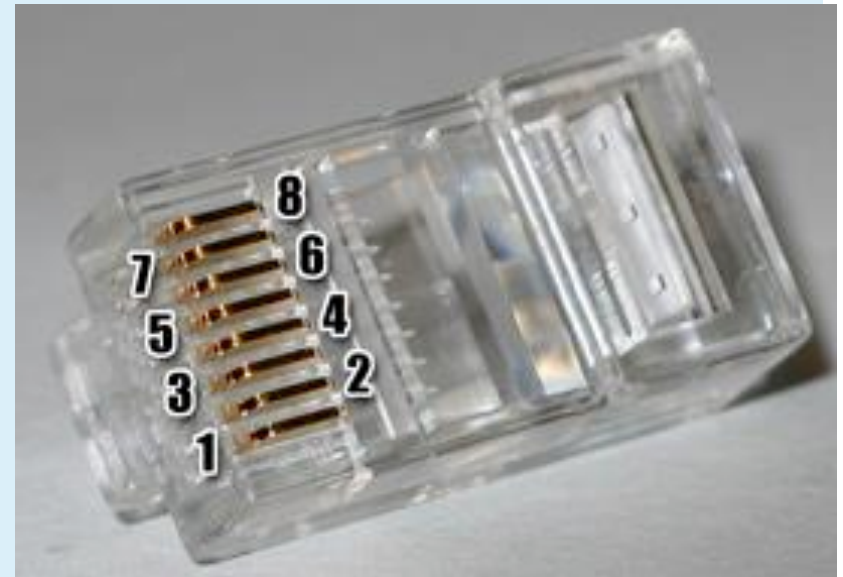
MEDII DE TRANSMISIE – FIBRA OPTICĂ

- Majoritatea conectorilor pentru fibră optică sunt **half-duplex**,
 - necesită două fibre pentru o comunicație bidirecțională (una pentru Tx, una pentru Rx).
- există și conectori duplex (LC duplex, MTP/MPO)
 - grupează cele două fibre într-un singur conector pentru ușurință în instalare.
- Deși majoritatea conexiunilor rămân half-duplex la nivel fizic, protocoalele superioare (Ethernet, Fibre Channel) oferă transmisii full-duplex logice

MEDII DE TRANSMISIE

CABLU DE CUPRU

- Conectorul folosit este *RJ45*
- Cablurile UTP au 8 fire
 - Standardele de cablare sunt T568A și T568B
 - Definesc ordinea firelor
 - Pentru Ethernet 10Base-T și 100Base T se folosesc 4 fire:
 - Firele 1 si 2 pentru transmisie (Tx)
 - Firele 3 si 6 pentru receptia datelor (Rx)
 - Pentru GigaEthernet – se folosesc toate cele 8 fire



CABLARE ETHERNET

- Tipul de conector și priză folosit pentru cablul UTP și STP/FTP se numește 8 Position 8 Contact (8P8C). Denumirea mai răspândită este cea de conector și priză **RJ-45**.
- Pentru cablul torsadat UTP se folosește conectorul RJ-45 neecranat, pentru STP și FTP conectorul RJ-45 ecranat.
- Conectorul are 8 pini care fac legătura între firele cablului torsadat și priza UTP care se află integrată în echipamente, de exemplu: în plăci de rețea



Conectori
RJ-45
ecranat și
neecranat



Priză RJ-45
cu 8 pini

CABLARE ETHERNET

- Doua tipuri de cablări:
 - **Straight – through**
 - Se foloseste intre dispozitive de tipuri diferit
 - **Cross – over**
 - Se foloseste intre dispozitive de acelasi tip
 - Exceptie: conexiunea ruter - PC
- + **Rollover** – doar pentru conexiunea la portul consolă cu conector RJ45
 - pinii de la un capăt sunt conectați în ordine inversă la celălalt capăt:
 - pinul 1 se conectează cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6, etc.
 - Dispozitivele moderne dispun, în general, de port console cu conector USB
- Actual, se poate folosi aproape întotdeauna cablarea **straight-through**:
 - Dispozitivele moderne integrează funcția Auto-MDIX care comută semnalele de la fire astfel încât să se fie transmise semnalele așa cum le așteaptă dispozitivul; nu mai neceistă cabluri cross-over
 - Excepție: dispozitive mai vechi

CABLARE ETHERNET

■ Straight – through

Culoare	PIN		PIN	Culoare
Verde + alb	1	---	1	Verde + alb
Verde	2	---	2	Verde
Portocaliu + alb	3	---	3	Portocaliu + alb
Albastru	4	---	4	Albastru
Albastru + alb	5	---	5	Albastru + alb
Portocaliu	6	---	6	Portocaliu
Maroniu + alb	7	---	7	Maroniu + alb
Maroniu	8	---	8	Maroniu

■ Cross over

Culoare	PIN		PIN	Culoare
Verde + alb	1	---	3	Portocaliu + alb
Verde	2	---	6	Portocaliu
Portocaliu + alb	3	---	1	Verde + alb
Albastru	4	---	5	Albastru + alb
Albastru + alb	5	---	4	Albastru
Portocaliu	6	---	2	Verde
Maroniu + alb	7	---	7	Maroniu + alb
Maroniu	8	---	8	Maroniu

■ Reguli:

- Se alterneaza culorile (culori inchise – fără alb / deschise – cu alb)
- Culoarele importante (Verde și Portocaliu) se folosesc pentru pinii importanți (1, 2, 3 si 6)
- Se începe cu o culoare deschisă
- T568A – începe cu verde
- T568B – începe cu portocaliu
- Straight-through: T568A la ambele capete sau T568B la ambele capete
- Cross over: T568A la un capăt și T568B la celălalt capăt

WIRELESS

- Wireless LAN - WLAN
 - Reglementat prin standardul Ethernet 802.11 sau WiFi.
- Rețelele wireless sunt rețele în care transmisia de voce și de date se realizează prin intermediul undelor radio.
 - Toate transmisiunile wireless se realizează prin același mediu-aerul.
- *Există sisteme pentru transmisia datelor prin fascicule luminoase: LiFi*

WIRELESS

- Frecvența de operare și legalitatea accesului la bandă sunt cele care diferențiază diverse alternative pentru rețelele wireless. Acestea operează în jurul frecvențelor de **1GHz** (celular – alte standarde și protocoale), **2GHz** (WLAN), **5 GHz**(WLAN).
 - benzi cu licență (banda utilizată de sistemele celulare) sau
 - benzi fără licență (cum sunt benzile ISM - Industrial, Scientific and Medical).
- principalele standarde wireless
 - LAN și mai mici: IEEE802.11, ZigBee, Bluetooth, IEEE 802.15 Wireless PAN
 - MAN: IEEE 802.16 Wireless MAN
 - WAN: IEEE 802.20, 3G, 4G, 5G, NGN, Satellites

WIRELESS

- Principalele caracteristici ale celor mai utilizate tehnologii aplicate standardelor IEEE 802.11 sunt prezentate mai jos.

Standard	An adoptare	Banda de frecvență (GHz)	Lățimea de banda (MHz)	Rata de transfer
802.11 (WI-FI 0)	1997	2,4	22	1-2 Mb/s
802.11a (WI-FI 2)	1999	5	20	54 Mb/s
802.11b (WI-FI 1)	1999	2,4	22	11 Mb/s
802.11g (WI-FI 3)	2003	2,4	20	54 Mb/s
802.11n (WI-FI 4)	2009	2,4/ 5	20/40	<=150 (teoretic <600 Mb/s)
802.11ac (WI-FI 5)	2013	5	20/40/80/160	<=866,7 Mb/s (teoretic ~7Gb/s)
802.11ad	2012	60	2160	<=6757 (teoretic ~7Gb/s)
802.11ax (WI-FI6)	2021	2,4/ 5	20/40/80/160	<=1134 (teoretic ~9.6Gb/s)
802.11ay (WI-FI6 pe 6GHz)	2019	60	2160	<=176 Gb/s
802.11be (WI-FI7)	2024	2,4 /5 /6	80/160/240/320	<=46,1 Gb/s

SETARE REȚELE WI-FI

- Din interfața de configurare a ruterului
- Configurare SSID – numele rețelei
 - Service Set Identifier
 - Se poate ascunde, astfel încât rețeaua să nu fie vizibilă când se caută rețele
 - Nu este o măsură de securitate foarte eficientă: mesajele transmise se scanează în continuare la scanarea radio
- BSSID – Basic SSID: adresa MAC a punctului de acces Wi-Fi
 - Nu se setează (se poate modifica temporar prin software)
- Alegere canal Wi-Fi
 - Setare canal mai puțin aglomerat (de ex. pe baza informațiilor de la o aplicație precum WiFi Analyzer, airmon-ng)
- Setare lățime de bandă: ex: 20/ 40 / 60 MHz
 - Dacă apar interferențe

SETARE REȚELE WI-FI (2)

■ Setare protocol Wi-Fi

- În funcție de cele suportate de ruter și dispozitivele care se vor conecta la rețea
 - Momentan, probabil 802.11ac este opțiunea optimă
 - 802.11n – pentru conectare dispozitive mai vechi
 - 802.11ax sau be - pentru conectare dispozitive mai noi

■ Setare securitate rețea

- Alegere metodă de criptare:
 - WPA2 sau WPA3
 - Nu WEP
- Configurare parolă

SETARE REȚELE WI-FI (3)

■ Bune practici

■ Utilizarea unei scheme de adresare

- DHCP și adrese statice – vor fi exemplificate într-un curs viitor

■ Crearea de rețele Wi-Fi diferite în funcție de utilizatori

- Ex: o rețea Wi-Fi pentru utilizatorii stabili: angajați/ membrii locuinței
- O rețea Wi-Fi pentru utilizatori temporari: ex: vizitatori / musafiri
- O rețea Wi-Fi pentru dispozitivele inteligente: ex: aspirator, camere web, etc.

PARTEA A 2-A: ADRESE IP

- Adrese IP (continuare)
 - Asignarea adreselor IP (IANA, ISP)
 - Clase de adrese IPv4
 - Adrese IPv6
 - Scheme de adresare
- Tipuri de comunicații
 - Unicast
 - Broadcast
 - Multicast

ASIGNAREA ADRESELOR IP

- Pentru ca o stație să poată fi disponibilă în Internet, trebuie să aibă o adresă IP publică
- Adresele publice sunt asignate de către IANA – Internet Assigned Numbers Authority – prin agenții regionale
- Agențiile regionale asignează adrese IP către ISP-uri, care asignează adrese IP clienților

ISPs

- 3 nivele

- Tier 1

- Direct conectați la "Internet backbone"
- Furnizează servicii către companii mari și ISP de nivel 2

- Tier 2

- Primesc conexiunea la Internet de la ISP de nivel 1

- Tier 3

- Primesc conexiunea la Internet de la ISP de nivel 2

CLASE DE ADRESE IP

Clasa	Primul octet B ₁₀	Primul octet B ₂	Masca de rețea	Utilizare
A	1 - 127	00000000 - 01111111	/8	Generală
B	128 - 191	10000000 - 10111111	/16	
C	192 - 223	11000000 - 11011111	/24	
D	224 - 239	11100000 - 11101111	-	Doar pentru multicast
E	240 - 255	11110000 - 11111111	-	Experimentală

CLASE DE ADRESE IP

- Adresarea pe bază de clase nu se mai folosește
- S-a utilizat între 1981 și 1993, până la introducerea adresării fără clase (CIDR – Classless Inter-Domain Routing)
 - Se mai păstrează
 - Clasa D pentru multicast (prefix 224 – 239)
 - Notăție CIDR: 224.0.0.0/4
 - Modul de utilizarea este detaliat în [RFC5771](#)
 - Listă adrese multicast rezervate: <https://www.iana.org/assignments/multicast-addresses/multicast-addresses.xhtml>
 - Clasa E rezervată (prefix 240 – 255)

ADRESE PRIVATE

- Adresele private nu trebuie să respecte condiția de unicitate, decât la nivel de LAN
- Nu se folosesc în domeniul public
- Este necesar un mecanism suplimentar pentru ca rețelele care folosesc adrese private să poată comunica în domeniul public: NAT – Network Address Translation

- 3 clase:

Clasa	Adresa de rețea	Masca	Domeniul de adrese
A	10.0.0.0	/8	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	172.16.0.0	/12	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192.168.0.0	/16	192.168.0.0 – 192.168.255.255

TIPURI SPECIALE DE ADRESE IP

- Adresa de rețea
 - Prima adresă dintr-o rețea
- Adresa de broadcast
 - Ultima adresă dintr-o rețea
- Adresa de loopback
 - 127.0.0.1
- Adrese Link – local
 - Pot fi asignate automat unei stații de către sistemul de operare
- Adrese TEST-NET
 - 192.0.2.0/24 – pentru scopuri didactice
- Adrese experimentale
 - 240.0.0.0 0 255.255.255.254 – rezervate penru întrebuințări viitoare

ADRESA DE LOOPBACK

- 127.0.0.1 – adresa folosită
- Spațiul de adrese 127.0.0.0 – 127.255.255.255 este rezervat pentru adrese de loopback; orice adresă din acest spațiu va redirecta traficul pe aceeași stație
- Adresă folosită de dispozitive pentru a își trimite traficul lor
- Metodă pentru ca aplicații din stiva TCP/IP care rulează pe același dispozitiv să comunice între ele; UDP – urile nu mai ajung la nivelele inferioare (Internet și Acces la rețea)

ADRESE LINK-LOCAL

- Blocul de adrese 169.254.0.0 – 169.254.255.255
- Pot fi asignate de către sistemul de operare atunci când nu este disponibilă altă configurație IP
- Utilizare:
 - Rețele peer-to-peer de mici dimensiuni
- Stațiile configurate cu adrese link-local nu pot comunica decât în rețeaua locală

TIPURI DE COMUNICAȚII

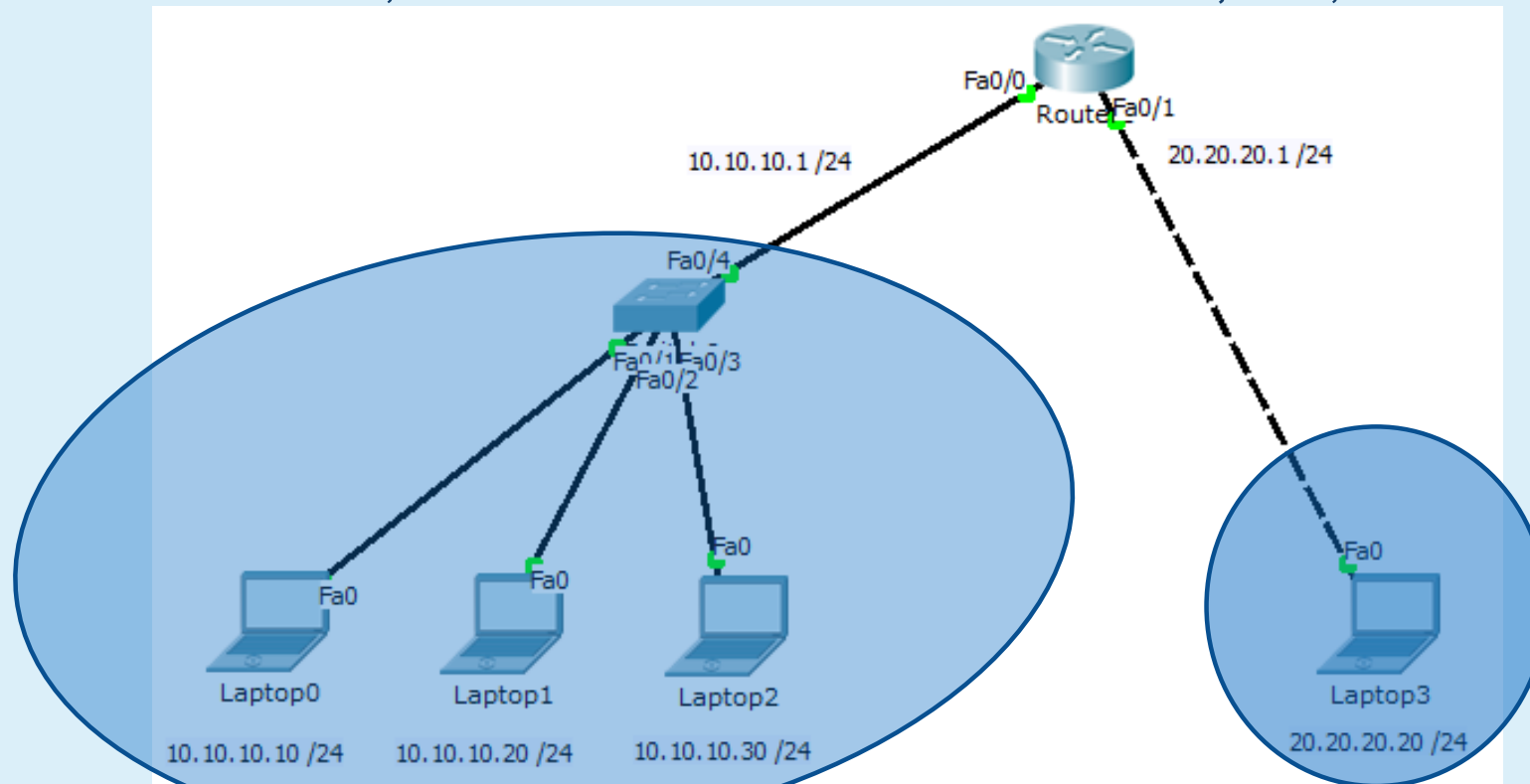
- **Comunicații unicast**
 - **Comunicație 1:1**
 - Se specifică o adresă sursă și o adresă destinație
- **Comunicații multicast**
 - **Comunicație many-to-many**
 - Se folosesc adrese speciale, din clasa D
- **Comunicații broadcast**
 - **Comunicație de tip many-to-many**

COMUNICAȚII BROADCAST

- Toate stațiile cu aceeași adresă de rețea se află în același domeniu de broadcast
- Adresa de broadcast
 - Ultima adresă din domeniul delimitat de o adresă de rețea
 - Nu poate fi asignată unei stații
- Se folosește pentru transmiterea unui pachet către toate stațiile dintr-o rețea
- ***Ruterul este singurul dispozitiv de rețea care segmentează domenii de broadcast***

DOMENIU DE BROADCAST

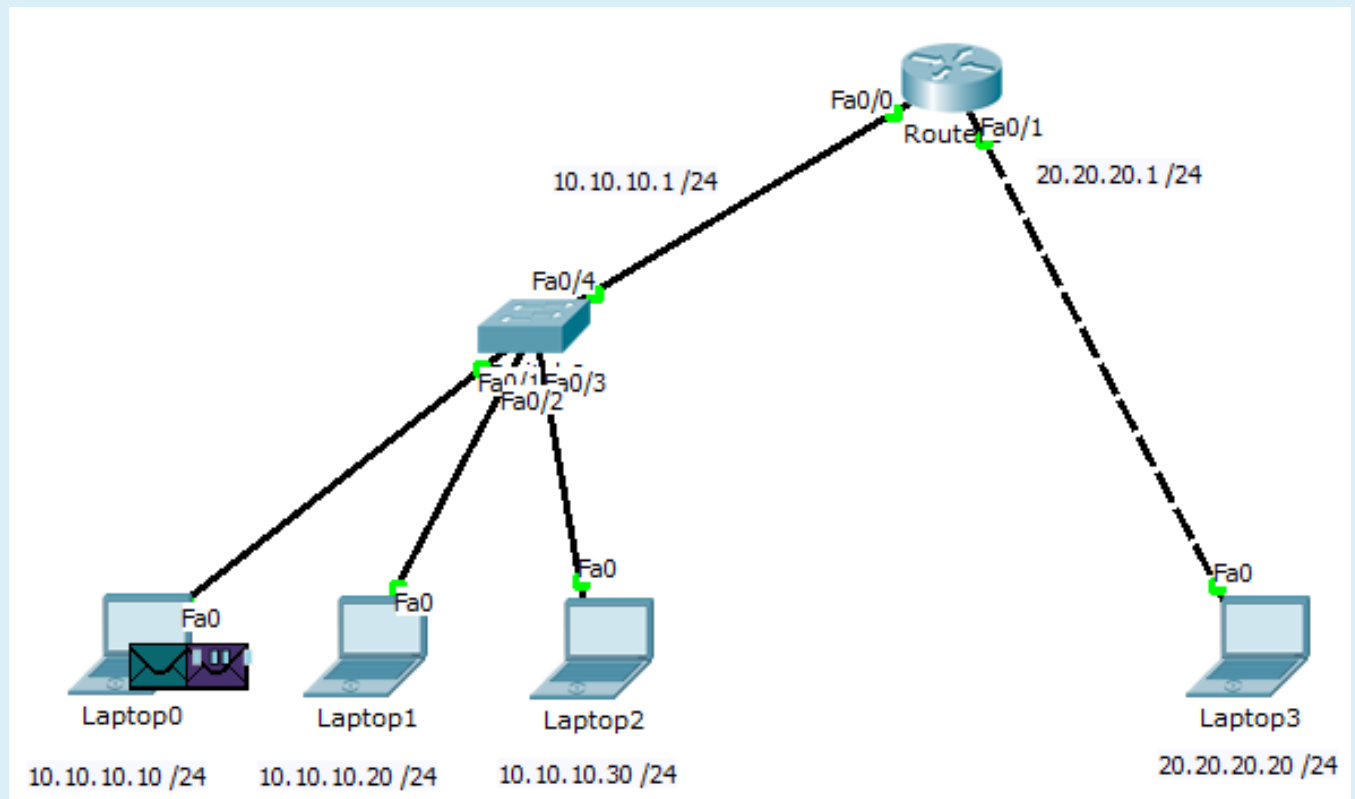
- În exemplu: două domenii de broadcast – unul pentru fiecare interfață a routerului
- Observăm faptul că switchul nu divizează domeniul de broadcast:
 - Toate interfețele switchului se află în aceeași rețea



DOMENIU DE BROADCAST (2)

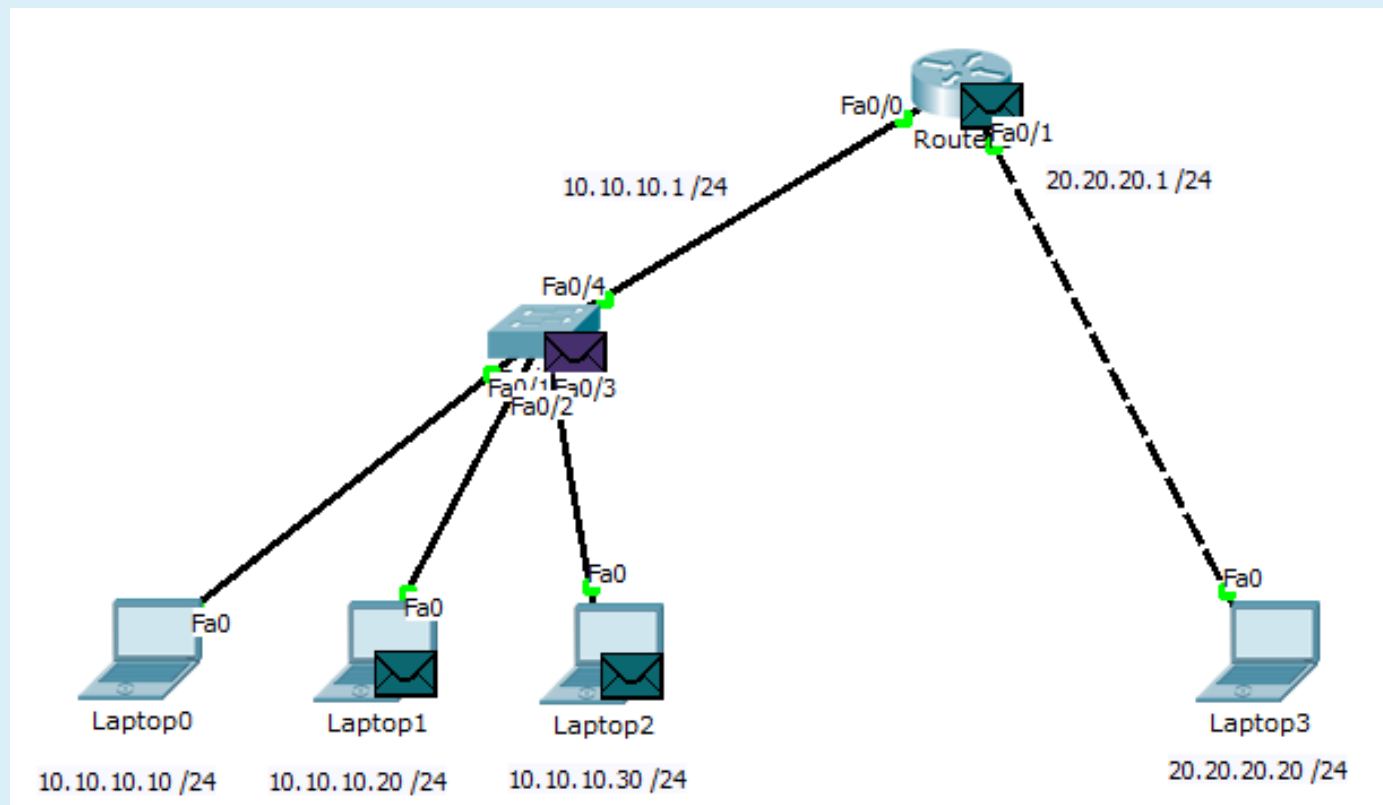
- Exemplu: ping de la Laptop 0 (IP: 10.10.10.10/24) catre adresa de broadcast a retelei din care face parte (10.10.10.255/24)

Source	Destination
Laptop0	10.10.10.255



DOMENII DE BROADCAST (3)

- Pachetele vor ajunge la toate stațiile din rețeaua 10.10.10.0/24, însă nu ajung în altă rețea



COMUNICAȚII MULTICAST

- Folosite pentru:
 - Transmiterea de informații de rutare
 - În LAN-uri:
 - Videoconferințe
 - Video streaming
- Unele adrese de multicast sunt rezervate pentru a fi utilizate de diferite protocoale de rutare, care folosesc acest tip de comunicare pentru a își trimite informații de rutare
- Un dispozitiv poate aparține mai multor grupuri de multicast

IPv6

- Se introduc în sistem de numerație hexazecimal – baza 16
 - Se folosesc simblourile 0-9A-F
- Se reprezintă pe 128 de biți
 - Împărțiți în 8 grupări a câte 16 biți

X	X	X	X	X	X	X	X
0000 – FFFF	0000 – FFFF	0000 – FFFF	0000 – FFFF	0000 – FFFF	0000 – FFFF	0000 – FFFF	0000 – FFFF
16 biți	16 biți	16 biți	16 biți	16 biți	16 biți	16 biți	16 biți
128 biți							

IPv6 - NECESITATE

■ Spațiul de adrese

- IPv4 – 32 de biți → 2^{32} adrese disponibile
 - 4.294.967.296 adrese
 - 4×10^9
- IPv6 – 128 de biți → 2^{128} adrese disponibile
 - 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 adrese
 - 340×10^{36} adrese
 - $> 7.8 \times 10^{28}$ x nr. adrese IPv4

■ IoT: Internet of Things

- Se estimează că până în anul 2030, numărul de dispozitive conectate la Internet va depăși 50×10^9 (<https://www.statista.com/statistics/802690/worldwide-connected-devices-by-access-technology/>)

IPv4 vs IPv6

- Au fost rezolvate probleme sesizate în protocolul IPv4
 - Integrează funcționalități de securitate + mobilitatea stațiilor
- Un dispozitiv poate folosi ambele tipuri de adrese
 - Cu implementarea „dual stack” – două stive
 - o interfață are și adresă IPv4 și Ipv6
 - Comunică utilizând oricare dintre protocoale

SISTEMUL DE NUMERAȚIE HEXAZECIMAL

Baza 10	Baza 2	Baza 16
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E

PREFIXUL DIN ADRESAREA IPv6

- Echivalentul măştii de reţea din adresarea IPv4
- Se foloseşte doar reprezentarea cu '/'
 - Exemplu: /64
 - primii 64 de biţi pentru reţea şi
 - 64 de biţi pentru host

Exemplu: 2001 : 0DB8 : 000A : : /64

Prefix	Identificare staţie (host)
2001 : 0DB8 : 000A : 0000	0000 : 0000 : 0000 : 0000

FORMATUL UNDEI ADRESE IPv6

- E de forma X:X:X:X:X:X:X:X
 - X este o grupare de 16 biți, exprimată în baza 16
 - folosind simbolurile 0-9A-F
 - valori între 0000 și FFFF
 - o grupare nu are o denumire oficială, posibil: hexadectet, hextet, bucată, cvartet

Exemplu: 2001 : 0DB8 : 000A : : 000F /64

Prefix	Identificare stație (host)
2001 : 0DB8 : 000A : 0000	0000 : 0000 : 0000 : 000F

IPv6 - REGULI DE SCRIERE A ADRESELOR

- Omiterea zerourilor de la începutul segmentelor adresei

Cu zerouri	2001 : 0AB4: 1111 : 0000 : 0000 : 0078 : 0200				
Fără zerouri	2001 :	AB4 :	1111	0 :	78 : 0 : 200

- Omiterea grupurilor de zerouri

Cu zerouri	2001 : 0AB4: 1111 : 0000 : 0000 : 0078 : 0200				
Fără zerouri	2001 :	AB4 :	1111	::	78 : 200

- Se poate face o singură dată într-o adresă

Cu zerouri	2001 : 0000: 0000 : 1234 : 0000 : 0000 : 0200				
Fără zerouri	2001 :: 1234 :: 200 → incorect				

TIPURI DE ADRESE IPv6

■ Unicast

- La fel ca în adresarea IPv4
- Comunicație 1 la 1

■ Multicast

- Comunicație 1 to many

■ Anycast

- O adresă de anycast este orice adresă de unicast care poate fi atribuită mai multor stații
- Un pachet trimis către o adresă unicast este rutat către cea mai apropiată stație care are acea adresă

- Nu există adrese de broadcast, însă există o adresă de multicast numită all-nodes multicast cu același rezultat

TIPURI DE ADRESE IPv6

- Adrese de unicast globale
 - Similare cu adresele IPv4 publice
 - Adrese unice la nivel global (în tot Internetul)
- Adrese Link-local
 - Valabile doar în rețeaua locală
- Adrese de loopback
 - ::1/128
 - Utilizare similară ca în IPv4
- Adrese nespecificate
 - ::0/128
 - Se folosește doar ca adresă sursă într-un pachet IP când:
 - Sursa nu are o adresă IPv6 permanentă sau sursa e irelevantă
- Unice locale
 - Similare cu adresele private din IPv4
 - Spațiul de adrese FC00::/7 – FDFF::/7

ADRESE LINK-LOCAL

- Este obligatoriu ca un dispozitiv să aibă o adresă link-local în IPv6
 - Dacă nu este configurată manual, host-ul va asigura una
- Sunt din spațiul de adrese FE80::/10
 - FE80 :: /10 – FEBF :: /10

ADRESE IPV6 GLOBALE DE UNICAST

Prefix global de rutare	ID-ul rețelei locale	Id-ul host-ului
Asignat de ISP	Identifică subrețele	Identifică stațiile (interfețele)
2000 – 3FFF		
0010 0000 0000 0000 – 0011 1111 1111 1111		

SCHEME DE ADRESARE

- Pentru un management facil al unei rețele se recomandă planificarea utilizării adreselor în funcție de tipul și rolul dispozitivelor cărora le sunt asignate, astfel:
 - Hosturile
 - Configurare ușoară prin DHCP
 - Servere și periferice (Imprimantele, scannerele, servere cu resurse)
 - Necesită pentru accesarea pe baza adresei IP adresă statică
 - Este bine ca intervalul de adrese folosit să fie previzibil
 - Pentru accesul ușor al utilizatorilor
 - Pentru gestiunea facilă (adrese pentru care se realizează NAT, politici de securitate)
 - Dispozitivele intermediare
 - Primesc în general primele adrese din spațiul disponibil sau ultimele;
 - Este recomandată folosirea aceleași reguli în toate subrețelele gestionate
 - Este bine ca intervalul de adrese folosit să fie previzibil
 - Recomandat să fie în alt interval decât cel dedicat stațiilor

SCHEME DE ADRESARE

- *Adresa de gateway:*
 - prima sau ultima adresă din rețea
 - utilizată de fiecare stație din rețea ca punct intermediar pentru traficul transmis în afara rețelei
 - traficul prin acest port implementează, în general, politici de securitate
 - Filtrare pe baza adresei IP sau a altor informații din pachet

SCHEME DE ADRESARE

- Posibilitatea grupării logice a acestor porturi ajută la implementarea politicilor de securitate

Rețea: 192.168.1.0/24

Destinație	Interval de adrese	
Adrese de stații	192.168.1.1	192.168.1.229
Adrese de servere	192.168.1.230	192.168.1.239
Adrese de imprimante	192.168.1.240	192.168.1.249
Adrese de dispozitive intermediare	192.168.1.250	192.168.1.253
• Adresa de gateway	192.168.1.254	

INSTALARE PACKET TRACER

■ Packet tracer

- Simulator de rețele creat de Cisco
- Document ghid pentru instalare:
 - [Cisco Packet Tracer Download and Installation Instructions](https://skillsforall.com/skillsforall/files/Cisco_Packet_Tracer_Download_and_Installation_Instructions.pdf)
 - https://skillsforall.com/skillsforall/files/Cisco_Packet_Tracer_Download_and_Installation_Instructions.pdf
 - Link-ul de descărcare este în documentul ghid de instalare
 - <https://skillsforall.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US>

Notă: este necesară crearea unui cont pe platforma Skillsforall